

附件 1:

嘉应学院大学生创新训练计划 项目申报表

项 目 名 称 “绿动声纹”——LoRa-TCN 驱动的噪声智能
预测与声像协同溯源系统

项 目 类 型 ☒创新训练项目 ☐创业训练项目 ☐创业实践项目

所属一级学科名称 0812 计算机科学与技术

所属二级学科名称 081203 计算机应用技术

项 目 负 责 人 蓝浩铭

申 报 日 期 2025 年 3 月 1 日

2025 年 3 月

项目名称		“绿动声纹”——LoRa-TCN 驱动的噪声智能预测与声像协同溯源系统					
项目类型		(✓) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目					
项目实施时间		起始时间：2025 年 6 月 完成时间：2026 年 6 月					
申请人或申请团队		姓名	年级	学号	学院/专业	联系电话	微信号
	主持人	蓝浩铭	2023	231020053	数学学院/数据科学与大数据技术	13112599066	mingoat-
	成员	陈加欣	2023	231020154	物电学院/测控技术与仪器专业	13828643805	EternalVioletEvgardn
		江伟涛	2023	231020171	物电学院/测控技术与仪器专业	13642882338	jwt13642882338
		刘标	2021	211020128	物电学院/测控技术与仪器专业	18320223425	L2998970671
指导教师 1	姓 名		黄可坤		研究方向	模式识别	
	年 龄		45		职务/职称	教授/院长	
	主要成果		在 IEEE TNNLS, TGRS, TIP, TCYB 和 Pattern Recognition 等二区以上的国际著名期刊发表论文 20 余篇，分别主持一项国家自然科学基金面上项目、一项国家自然科学基金青年项目、一项广东省自然科学基金项目。 代表论文：				

		[1] Ke-Kun Huang, Chuan-Xian Ren, Hui Liu, Zhao-Rong Lai, Yu-Feng Yu, Dao-Qing Dai. Hyperspectral image classification via discriminant Gabor ensemble filter. IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 52, no.8, pp. 8352-8365,2022. (PDF) (中科院一区, IF: 19.118) [2] Ke-Kun Huang, Chuan-Xian Ren, Hui Liu, Zhao-Rong Lai, Yu-Feng Yu, Dao-Qing Dai. Hyperspectral image classification via discriminative convolutional neural network with an improved triplet loss. Pattern Recognition, vol 112, no.4, pp. 107744, 2021. (PDF) (中科院一区, IF: 7.196) [3] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai, Chuan-Xian Ren, Zhao-Rong Lai. Learning Kernel Extended Dictionary for Face Recognition. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 28, no. 5, pp. 1082-1094, 2017. (matlab source code)(PDF)(中科院一区) [4] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai, Chuan-Xian Ren, Yu-Feng Yu, Zhao-Rong Lai. Fusing Landmark-based Features at Kernel Level for Face Recognition. Pattern Recognition, vol 63, pp. 406-415, 2017. (PDF)(中科院一区) [5] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai and Chuan-Xian Ren. Regularized Coplanar Discriminant Analysis for Dimensionality Reduction. Pattern Recognition, vol. 62, no.2, pp. 87-98, 2017.(matlab source code)(PDF)(中科院一区) [6] Ke-Kun Huang, Dao-Qing Dai. A new on-board image codec based on binary tree with adaptive scanning order in scan-based mode. IEEE Transaction Geoscience and Remote Sensing, vol. 50, no. 10, pp. 3737-3750, 2012.(matlab source code) (PDF) (中科院二区) 代表项目: [1] 高光谱图像的深层判别特征提取方法. 国家自然科学基金面上项目(61976104), 2020年01月至2023年12月, 直接经费60万. 黄可坤主持. [2] 基于深度学习的医学高光谱图像分类方法. 广东省自然科学基金项目(2020A1515010702), 2019年10月至2022年09月, 经费10万. 黄可坤主持. [3] 基于深度学习的图像分类方法. 嘉应学院高层次人才项目, 2019年01月至2023年12月, 经费100万. 黄可坤主持. [4] 基于稀疏表示与多核学习的人脸识别方法研究. 国家自然科学基金青年项目(61403164), 2015年01月至2017年12月, 经费23万. 黄可坤主持. [5] 基于稀疏表示的遥感图像分类的特征提取方法研究. 广东省教育厅高校优秀青年创新人才培养计划项目(2013LYM_0085), 2014年1月至2015年12月, 经费3万. 黄可坤主持. [6] 濒危语言有声语档建设软件开发 .国家社科重点项目的横向项目(12AYY02). 黄可坤. 教学工作: 主讲了《数学建模》、《数据结构》、《深度学习》、《数据挖掘》、《模式识别》和《计算机图形学》等课程, 多次获得教学质量优秀奖。指导学生参加全国数学建模竞赛获得多个国家奖和省级奖, 2016年和2018年分别获得一个全国一等奖。2014年被评为嘉应学院首届方直卓越教师, 2018年被评为广东省南粤优秀教师, 2021年被评为全国数学建模竞赛优秀指导教师。
--	--	---

指导教师2	姓 名	温坤文	研究方 向	微分方程及时应用
	年 龄	40	职务/职 称	副教授
	主要成果	教学方面：主持广东省一流本科课程《高等数学》，主持 1 项广东省质量工程项目(粤教高函[2023]4 号)、2 项广东省高等教育教学改革与研究项目（粤教高函[2018]180 号，粤教高函[2024]30 号）；指导学生参加学科竞赛获省级以上奖励 10 余项，完成大创项目 2 项；科研方面：1 项广东省普通高校青年创新类项目(2018KQNCX244)，在 Int. J Biomath., Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser.S, Chinese Journal of Physics 等生物数学期刊发表 SCI 论文 8 篇。		
指导教师3	姓 名	罗聪	研究方 向	信息与信号处理
	年 龄	49	职务/职 称	讲师
	主要成果	主要成果集中在图像算法、检测系统、教育模式及本科毕业设计指导等方面。图像算法上，研究图像去雾、增强、插值及匹配方法；检测系统中，开发基于机器视觉的柚子尺寸检测系统，探索零件尺寸测量、果形检测及挠性印制电路基准点定位方法；基于 S 形正弦灰度映射变换的红外图像增强研究(S2012010010368, 2012 年广东省自然科学基金项目)，主要合作者；教育领域，参与高职与本科“3+2”分段培养模式转段考核方案探索，以及电子类专业本科研究性学习模式探究；指导本科毕业设计《造纸烘缸温度测量系统的设计》、《智能加湿器》、《基于 Python 的招聘网站数据可视化及薪资预测》，获得嘉应学院优秀毕业论文(设计)。		

注：表格双面打印，栏高不够可增加。

一、项目实施的目的、意义

1. 项目实施目的

（1）拓展工业设备异常检测能力

集成振动传感器与麦克风阵列，构建“声 - 振”模型检测工业设备异响，实现设备异响定位，联动企业 EAM 系统，排查设备故障。

（2）提供噪声异常溯源创新解决方案

汇聚大数据、测控技术等多专业力量，通过跨院系、跨专业的深度协作，利用**测控**专业的传感器与通信技术搭建高效监测网络，借助**数据科学**专业知识解析噪声污染特征，为噪声污染问题提供兼具创新与可行的综合解决方案。

（3）促进区域环境协同

紧密贴合**粤港澳大湾区**、粤东西北地区及乡村发展需求。为大湾区打造宜居环境，助力粤东西北及乡村在发展中保护声环境，推动区域环境协调进步。

（4）服务地方产业发展

积极响应“百千万工程”等地方产业战略，监测治理**噪声污染**，为生态农业、乡村旅游等特色产业营造良好环境，支撑乡村振兴。

2. 项目实施意义

（1）革新人才培育路径

提供跨专业实践平台，促进多学科知识交融，培养团队协作与创新能力，打破专业教育局限，为行业储备复合型人才。

（2）优化区域声环境

为大湾区提升环境品质、塑造城市形象，帮粤东西北及乡村在发展中守护生态宜居优势，均衡提升区域声环境质量。

（3）加速产业升级

产学研融合促使科研成果转化，带动噪声治理产业技术革新与产品升级，优化区域产业结构，推动经济高质量发展。

（4）助力绿美广东建设

为广东生态环境管理提供科学依据，助力制定噪声防治策略，维护生态平衡，推动人与自然和谐共生。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

1. 研究内容

本项目聚焦声像协同的噪声监测与工业设备异常检测，构建全链条技术体系。硬件层面，基于 ESP32 开发边缘节点，集成 MAX9814 麦克风阵列与 USB 摄像头，实现声学数据与视频同步采集，工业场景扩展振动传感器形成“声 - 振”多源感知；通信模块采用树莓派 Zero 与 LoRa 模组，基于 LoRaWAN 协议实现复杂环境下的多节点数据汇聚。算法层面，噪声预测基于 TensorFlow 的 TCN 模型，融合声学特征实现短期趋势分析；视频分析采用 YOLOv5s 模型识别主要噪声源；工业异常检测通过 PyTorch 构建声振融合模型，适配多类设备故障检测。系统集成上，云端基于 Flask 搭建服务，Web 端通过 Vue.js 实现声像协同可视化，工业场景对接企业管理系统实现异常预警；边缘端采用轻量化编码技术优化数据传输效率，构建多场景标注数据集支撑模型训练。



图 1 运行流程图

2. 拟解决的关键问题

(1) 声像数据时空对齐难题：麦克风与摄像头的时钟偏差（通常毫秒级）及振动（1kHz）与声学（48kHz）采样率差异，可能导致特征错位影响分析精度。通过 ESP32-S3 内置 RTC 实时时钟模块（精度 $\pm 10\text{ppm}$ ）实现传感器同步触发，并采用三次样条插值算法对振动信号进行上采样，匹配声学数据时序，经实测可将同步误差控制在微秒级。

(2) 低功耗通信与视频传输的矛盾：LoRaWAN 协议最大带宽限制（通常 $\leq 50\text{kbps}$ ）难以承载原始视频流，通过 H.265 硬件编码结合感兴趣区域（ROI）技术，仅传输画面中噪声源所在区域（如画面中心 25% 范围），压缩后码率可降至 500kbps 以下；非实时场景采用 HLS 切片技术，将视频分割为 5 秒片段通过 CDN 分发，平衡传输效率与实时性需求。

(3) 工业模型跨设备类型的泛化瓶颈：不同设备（如风机、离心泵）的故障特征差异显著，传统 CNN 模型直接迁移时准确率下降超 20%。通过在模型输入层引入设备类别嵌入向量（Device Embedding），并采用领域自适应（Domain Adaptation）技术微调卷积层参数，实现跨设备类型的快速适配，经测试在 10 类工业设备数据集上泛化误差可控制在 15% 以内。

(4) 低成本硬件的复杂环境适应性：边缘节点在工业现场易受电磁干扰（如变频器产生的射频噪声），导致数据误码率升高。通过为传感器模块增加双层铜箔屏蔽层、设计 π 型 RC 滤波电路，并在软件层采用前向纠错（FEC）算法，可将误码率从 5% 降低至 1% 以下；同时，工业级节点采用 IP65 防水外壳与宽温（ $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ）电源模块，确保户外长期稳定运行。

三、项目研究与实施的基础条件

1. 技术基础

(1) 监测与通信技术储备

LoRa 无线通信技术于物联网领域应用广泛，数据传输成功率超 95%，能为低功耗广域噪声监测网构建提供可靠通信保障。指导老师罗聪研究方向为**信息与信号处理**，项目成员刘标、陈加欣曾分别担任**国家级**大创项目（基于 LoRa 与 stm32 模块的耕地灌溉决策小车）负责人、成员，在传感器硬件设计优化方面经验丰富。

(2) 数据处理与预测算法经验

数学学院在时间序列分析、机器学习与深度学习算法应用成果突出，指导老师**黄可坤**在中科院二区以上的国际著名期刊发表论文 20 余篇，其中多项涉及机器学习、深度学习内容，为噪声污染趋势预测提供有力算法支撑。负责人蓝浩铭、成员陈加欣曾获得过嘉应学院数学建模竞赛**一等奖**、全国大学生数学建模竞赛省**二等奖**，具有较多数据处理经验，团队数据挖掘与特征提取技术成熟，可高效处理海量噪声数据。

2. 硬件条件

(1) 核心设备选型优势

选用的 MAX9814 高灵敏度麦克风传感器在噪声监测领域表现优异，灵敏度达 -40dBV/Pa，能精准捕捉细微噪声变化。ESP32 主控芯片具备低功耗、高性能特性，可满足监测节点长时间运行与数据处理需求。搭配的 LoRa 通信模块，开阔环境下传输距离可达数公里，且抗干扰能力良好。

(2) 实验环境搭建完备

拥有专用的实验室：农业装备基地。同时可搭建校园、乡村等典型区域实际场景测试平台，可实时验证噪声监测与预测系统在真实环境中的运行效果。

3. 数据与资源

(1) 数据积累与数据集构建

前期设计了监测模块样件，收集大量不同场景噪声数据，形成一定规模**基础数据集**。在此基础上，借数据增强技术，如添加噪声、模拟不同传播路径等，进一步扩充数据集，使其覆盖更多复杂情况，为模型训练提供丰富数据支持。

4. 政策与产业支持

(1) 环保政策利好

项目高度契合绿美广东生态建设及乡村振兴战略中环境监测与治理政策导向，符合相关环保创新项目扶持要求，可积极申请各类环保专项基金与政策补贴，为项目开展提供资金保障。

四、项目实施方案

1. 项目阶段划分

项目分为需求分析、硬件设计、算法开发、系统集成、测试优化、推广应用六个阶段，总周期 **14** 个月。

表 1 项目阶段任务表

阶段	时间	核心任务	交付成果
需求分析	3、4 月	调研实际生产设备噪声异常故障原理，明确指标，剖析现有系统问题	《需求调研报告》《指标技术文档》
硬件设计	5、6 月	设计监测节点电路，优化 LoRa 模块，完成 PCB 设计制作	节点硬件设计、LoRa 模块优化方案、硬件初样
算法开发	7、8 月	采集多样噪声数据建集，用 TCN 算法建模并优化	专业噪声数据集、实用预测模型、训练代码
系统集成	9、10、11 月	开发采集传输软件，搭建平台，实现系统集成联调	集成测试报告、采集传输软件、处理预警平台
测试优化	12、1、2 月	在模拟及实际场景测试，优化系统多项性能	《测试报告》、优化方案及参数
推广应用	3、4 月	与工厂合作试点，总结成果并转化	试点报告、《结题报告》、专利及软著申请材料

2. 任务与资源分配

团队分工：**算法组**——负责噪声预测模型训练与优化（蓝浩铭）；**硬件组**——负责监测节点及通信模块硬件设计与调试（陈加欣、江伟涛）；**测试组**——负责系统联调与场景测试（刘标）。

设备支持：配备示波器、逻辑分析仪、频谱分析仪等硬件测试设备；拥有高性能计算机用于算法开发与模型训练；具备 LoRa 通信模块开发套件、传感器开发套件等设备。

五、学校可以提供的条件

1. 专业师资与学术资源支撑

嘉应学院物理与电子工程学院、数学学院的教师，在计算机视觉、传感器技术、深度学习、数据处理建模等领域专业知识扎实。能为模型构建、硬件设计、算法改进提供专业指导，保障技术路线正确。同时，学校图书馆拥有丰富的环境科学、电子信息等领域书籍期刊，知网等数据库提供海量学术文献，助力研究人员了解课题背景、掌握科研动态，完善理论与拓展思路。

2. 实验室与硬件资源保障

物理与电子工程学院实验室配备先进的传感器测试设备、示波器、逻辑分析仪，用于监测节点硬件性能优化。数学学院统计实验室的高性能计算机集群，满足噪声数据处理与模型训练的算力需求，其配备的 SPSS、Stata、MATLAB 等软件，为数据检验与运算提供有力支持。

3. 产学研合作与成果转化助力

学院重视产学研结合，与本地环境监测企业、科研机构合作良好，为项目提供实际场景测试，加速从理论到应用的进程。同时，学校注重知识产权保护，为项目提供申请指导，并协助团队与地方企业、产业园区对接，推动噪声监测技术成果落地应用。

4. 跨专业协作与交流学习环境营造

学校鼓励跨专业协作，项目团队成员来自不同专业，具备跨专业知识融合优势，能从硬件设计、算法开发、数据处理等多方面解决技术难题，提升项目推进效率。此外，学校为课题组成员提供前往重点实验室学习的机会，安排与外校团队交流、举办相关讲座论坛，让团队及时掌握噪声监测领域前沿成果与动态，为项目注入创新活力。

5. 政策与资金扶持

学校支持学生创新创业项目，提供资金与政策保障，协助团队申请国家和地方科研基金、创新创业资助，缓解项目资金压力。

六、预期成果

1. 核心算法与模型

优化基于 TCN 的噪声污染预测模型，在复杂环境下，对未来 1 - 3 小时噪声趋势预测 $MAE \leq 3dB$ ，准确率 $\geq 90\%$ 。模型适配低算力设备，推理延迟 $\leq 50ms$ 。

声振融合 CNN 模型对工业设备异常检测**准确率 $\geq 90\%$** ，定位误差 $\leq 30cm$ ，支持轴承磨损、齿轮故障等 5 类典型故障的实时预警。

2. 硬件设备与系统

基于 ESP32+MAX9814+USB 摄像头，实现声压级（精度 $\pm 0.5dB$ ）与 720p 视频同步采集，功耗 $\leq 0.5W$ ，优化单节点成本 < 300 元；

3. 知识产权

申请 1 - 2 项噪声监测专利，涵盖硬件、算法、系统集成创新点。

在省级及以上核心期刊发表 1 - 2 篇论文，阐述成果与价值。

4. 实际应用价值

在 **3 个典型场景完成示范部署**：校园（噪声扰民监测）、乡村（农机噪声管理）、工业企业（设备异常检测），累计部署边缘节点 ≥ 20 个，覆盖面积超 1 平方公里；

七、经费预算

表 2 项目预算表

序号	经费开支科目	金额（元）	备注
1.1	噪声监测节点套件（含 MAX9814 传感器、ESP32 主控芯片等）	4000	用于构建监测节点，采集噪声数据
1.2	LoRa 通信模块及配件	2000	实现数据无线传输
1.3	数据处理工作站、云服务器	1000	满足算法运行与模型训练算力需求
2.1	监测系统软件开发（含数据采集、传输、处理及预警）	1000	开发全流程监测软件
3.1	实验材料及设备租赁（含传感器校准、模拟噪声源等）	2000	用于实验开展与设备校准
3.2	测试场地费用	1500	提供模拟及实际场景测试环境
4.1	项目管理费用（含团队交通、通讯等）	1000	保障项目顺利推进
4.2	不可预见费用	5000	应对项目突发情况
4.3	出版 / 文献 / 信息传播费	5000	成果转化所需费用
5	总费用	22500	-

八、指导教师推荐意见

该噪声监测项目选题精准聚焦噪声治理痛点，创新性融合物联网与 AI 技术，采用低成本硬件（MAX9814+ESP32+LoRa）与 TCN、声振融合 CNN 模型，实现噪声智能预测与声像协同溯源，适配校园、乡村、工业多场景，兼具社会价值与科研意义，技术路线清晰、落地潜力大；建议进一步验证节点部署密度对预测精度的影响、优化传感器抗干扰能力及模型对比实验，完善续航与容错机制，拓展多场景应用与数据增值服务，团队跨专业协作能力强、指导教师学术支撑有力，项目整体架构完整、逻辑清晰，具备深化研究与推广应用的基础，建议予以支持。

签名：

年 月 日

九、学院推荐意见

学院负责人签名：

学院盖章

年 月 日

十、学校职能部门评审意见：

负责人签名：

盖章

年 月 日

注：表格双面打印，栏高不够可增加。